OPERATIONS MANUAL · QUICK REFERENCE · REV 2026-11-05

执行手册

成都 → 汉中 → 西安 自驾 · 携 31 周早产宝宝（矫正约 10 天，偶尔用氧）

主线 A G5 京昆高速全程	备选 B 汉中后 G85 → G3024/G30	出发 11 月 6 日约 08:00 天亮后
推荐分段 成都→广元→汉中→西安（三天）	配套文件 《成都→西安自驾路书》（详细资料）	前提 原新生儿科医生确认适合自驾后执行

本手册只写“什么时候做什么”。数据和依据（天气、医院、里程、来源）见配套路书。医疗数值（乘车时长、氧流量、血氧目标、报警阈值）一律按医嘱填写，本手册不设通用数值。

记忆项目 MEMORY ITEMS

不看手册也要会做；做完再翻到对应的 E 程序

宝宝呼吸 / 意识异常 → E1

1. 安全停车，开双闪
2. 打 120（开免提）
3. 按调度员指导施救

供氧中断 → E3

1. 安全停车
2. 执行备用供氧方案
3. 维持不了：打 120

车辆故障 / 事故 → E4

1. 双闪，驶离行车道
2. 人员带宝宝撤到护栏外
3. 放警示牌，打 122 / 110 / 12122

N 正常检查单：按阶段逐项执行，照护者念项目、司机或照护者回答。

A 非正常程序：情况不紧急但需要处置，按步骤做，做完决定继续还是终止。

E 紧急程序：危及生命，先做记忆项目，再看卡片补全步骤。

R 参考资料：放行标准、路线简报、备用医院、通话格式、记录表。

读-做：念一项、做一项。做-核：先凭经验做完，再逐项核对。方框 ☐ 打勾，留空的横线现场填写。

“◆”是判断条件，按实际情况走对应分支；“→”表示转到其他程序或页面。

目录 CONTENTS · 页码对应 PDF

记忆项目

! 记忆项目（E1 · E3 · E4） …… P1

N 正常检查单

N1 出发前一晚（11/5） …… P3
N2 每天出发前 …… P3
N3 上车起步前 …… P4
N4 行驶中巡检 …… P4
N5 每次停车 …… P5
N6 进秦岭前 …… P5
N7 到达住宿 …… P6
N8 抵达西安 …… P6

A 非正常程序

A1 体温、吃奶、尿量异常（呼吸和意识正常） …… P7
A2 用氧需求增加 / 血氧低于医嘱目标 …… P7
A3 制氧机报警 / 断电（仍能供氧） …… P7
A4 G5 管制或明显拥堵：改走 B …… P8
A5 团雾、能见度下降 …… P8
A6 结冰预警、雨天路滑 …… P8
A7 延误：天黑前到不了 / 达到每日上限 / 司机疲劳 …… P9
A8 车辆故障（还能开） …… P9

E 紧急程序

E1 宝宝呼吸暂停 / 呼吸明显费力 / 发青 / 叫不醒 …… P10
E2 抽搐 …… P10
E3 供氧中断，无法恢复 …… P10
E4 车辆抛锚或交通事故 …… P11
E5 产后妈妈急症 …… P11

R 参考资料

R1 放行标准 …… P12
R2 路线简报 …… P13
R3 备用医院（按路段） …… P14
R4 通话格式 …… P14
R5 行程记录 …… P15

N 正常检查单 NORMAL CHECKLISTS

N1 出发前一晚（11/5）

做-核

全员；发现未完成项按 R1 判断是否推迟。

- ☐ 医生确认长途自驾 …… 已确认 / 否则暂缓
- ☐ 单次乘车 · 每日总量 · 离座休息 …… 写入：_____分 · _____小时 · _____分
- ☐ 供氧模式 / 流量 · 血氧目标 · 报警阈值 …… 已写入医嘱
- ☐ 异常处置方案、医生电话 …… 已写入 R4
- ☐ 备用医院电话（R3） …… 逐个拨打，已核实栏打勾
- ☐ 6–8 日天气、G5 / G85 路况 …… 已查，记下发布时间
- ☐ 广元、汉中住宿 …… 已订：无烟、近医院、婴儿睡眠面
- ☐ 后向安全座椅 …… 已装好、已调好
- ☐ 制氧机、监测设备、备用电 / 氧源 …… 已充满，续航已核算
- ☐ 证件与病历（出院小结、氧疗处方、出生证明、疫苗本、医保） …… 已装包
- ☐ 奶具、母乳 / 配方奶、强化剂、尿布、替换衣物、体温计 …… 多备一天
- ☐ 车辆：胎压、制动、灯光、雨刮、除雾、ETC、警示牌、反光背心 …… 正常 / 在车
- ☐ 司机 …… 两人，今晚睡足
- ☐ 离线地图、路书、本手册 …… 已下载 / 已打印放手套箱

— N1 完 —

N2 每天出发前

做-核

每天早上；对照 R1 放行标准，全部“放行”才出发。

- ☐ 宝宝：吃奶、尿量、精神、呼吸、体温 …… 和平时一样
- ☐ 今日天气、预警、封路（看发布时间） …… 无结冰 / 封路 / 浓雾
- ☐ 今日路段备用医院（R3） …… 院区、入口已确认
- ☐ 制氧机、监测、备用电 / 氧 …… 满电、在手边
- ☐ 燃油或电量 …… 够到下一补能点 + 余量
- ☐ 司机状态 …… 清醒、已休息
- ☐ 预计到达时间 …… 早于天黑（约 18:00）

◆ 任何一项不满足

→ 按 R1 推迟或缩短当天行程

— N2 完 —

N3 上车起步前

读-做

照护者念，负责人回答。每次上车都做。

- ☐ 宝宝 …… 已喂奶、换尿布、状态正常
- ☐ 安全座椅 …… 后向 · 后排 · 安全带贴合 · 无厚衣
- ☐ 头部与气道 …… 不前垂 · 口鼻不遮挡
- ☐ 氧管 …… 无压折 · 已固定
- ☐ 制氧机 / 氧源 …… 开启 · 流量 _____（按医嘱）· 已固定
- ☐ 监测设备 …… 开启 · 报警开 · 探头到位
- ☐ 备用电 / 氧源 …… 随手可取
- ☐ 车内温度 …… 舒适 · 不直吹
- ☐ 照护者 …… 后排就位 · 手机有电
- ☐ 导航 …… 目的地 · 下一停车点已设
- ☐ 出发时间 …… 记下：_____；下次停车不晚于 _____

— N3 完 —

N4 行驶中巡检

读-做

照护者每 _____ 分钟一次（按医嘱）；司机只负责开车。

- ☐ 呼吸 …… 平稳 · 无暂停
- ☐ 肤色 …… 无发青 · 发灰
- ☐ 血氧 / 报警 …… 在医嘱范围
- ☐ 冷热（摸后颈） …… 不冷 · 不出汗
- ☐ 氧管、鼻导管 …… 在位
- ☐ 离下次停车 …… _____ 分钟

◆ 任何一项异常

→ A1 / A2；呼吸或意识异常 → E1

司机：雨雾减速、拉大车距；不回头、不兼顾照护和喂养。

— N4 完 —

N5 每次停车

读-做

到服务区或合法停车点后执行；不在应急车道照护。

- ☐ 停车位置 …… 服务区 / 合法停车点
- ☐ 离座休息 …… 按医嘱时长
- ☐ 喂养 · 换尿布 …… 完成
- ☐ 呼吸与肤色 …… 正常
- ☐ 体温 …… 测量并记录
- ☐ 制氧机电量 · 氧源 …… 检查并记录
- ☐ 行程记录（R5） …… 已填写
- ☐ 下一段 …… 距离 · 时间不超医嘱
- ☐ 司机 …… 换手或休息

— N5 完 —

N6 进秦岭前

做-核

11/8（或改期后）从汉中出发后：A 在洋县一带、B 在留坝一带最后确认。

- ☐ 走 A 还是 B …… 已在汉中决定（不在山里临时改）
- ☐ 山区天气、结冰、封路、团雾 …… 无预警
- ☐ 出山时间 …… 早于天黑
- ☐ 燃油或电量 …… 充足（电动车预留低温和爬坡余量）
- ☐ 氧源与备用电 …… 够到西安 + 堵车余量
- ☐ 宝宝 …… 刚照护完 · 状态正常
- ☐ 车灯 · 空调 …… 近光灯 · 进隧道切内循环 · 暖风
- ☐ 隧道规则 …… 不变道 · 不超车 · 不停车
- ☐ 山区通信 …… 隧道内用紧急电话，出隧道再打 120

注意：A 线秦岭服务区海拔 1600 多米，湿冷；B 线天台山隧道 15.56 km，8 日留坝、凤县最低约 1℃。

— N6 完 —

N7 到达住宿

做-核

每天到店后。

- ☐ 宝宝 …… 离开座椅 · 仰卧平整坚实睡眠面 · 无软枕被褥
- ☐ 制氧机、监测、备用电 …… 充电 · 补充氧源
- ☐ 行程记录 …… 当天汇总
- ☐ 明天 …… 天气 · 路况 · 医院 · 出发时间已确认
- ☐ 车辆 …… 加油或充电
- ☐ 产后妈妈 …… 休息 · 身体状况正常

— N7 完 —

N8 抵达西安

做-核

行程结束。

- ☐ 衔接西安医院 …… 早产儿随访 · 眼底 · 听力复查
- ☐ 资料 …… 行程记录交给医生
- ☐ 设备 …… 充电 · 补充氧源

— N8 完 —

A 非正常程序 ABNORMAL PROCEDURES

A1 体温、吃奶、尿量异常（呼吸和意识正常）

读-做

体温 ≥ 38℃ 或 < 36℃；明显少吃奶；明显少尿。

1. 安全停车（服务区或下一个出口）
2. 复测体温，检查衣物和车内温度，记录
3. 终止当日行程
4. 联系并前往最近的备用医院（R3）

◆ 出现呼吸或意识异常

→ E1

— A1 完 —

A2 用氧需求增加 / 血氧低于医嘱目标

读-做

1. 安全停车
2. 检查氧管、鼻导管位置、设备流量
3. 按医嘱处置
4. 终止行程，就近就医（R3）

◆ 达到医生给的紧急阈值，或呼吸费力、发青

→ E1

— A2 完 —

A3 制氧机报警 / 断电（仍能供氧）

读-做

1. 安全停车
2. 看报警类型，检查连接和氧管
3. 切换到备用电源或备用氧源
4. 检查车载供电：熄火、启停、充电时是否断电
5. 剩余续航够不够到下一个城市；不够就近停下补充

◆ 无法维持医嘱供氧

→ E3

警告：不要边加氧边赶路。

— A3 完 —

A4 G5 管制或明显拥堵：改走 B

做-核

只在汉中做这个决定。

1 确认 G5 西汉段管制或拥堵信息（导航、交警公告、12328）

2 查 G85 的天气、结冰、通行

3 确认氧源、油电够 345 km + 余量

4 导航改为 G85 → G3024/G30

5 更新备用医院：留坝县医院、⑦ 宝鸡（R3）

◆ 两条线都不能走

→ 留在汉中，不绕山间小路

— A4 完 —

A5 团雾、能见度下降

读-做

秋冬早晨 6–8 点、桥面、雨后山区最常见。

1 开雾灯、近光灯、双闪；不急刹

2 限速：能见度 < 200 m ≤ 60 km/h；< 100 m ≤ 40 km/h；< 50 m ≤ 20 km/h

3 拉大车距，从最近的出口下高速

警告：不要在行车道上停车。

— A5 完 —

A6 结冰预警、雨天路滑

读-做

◆ 还没出发

1 留在城里等，不出发

◆ 已在路上

2 减速、拉大车距，不急刹、不急打方向

3 桥面、隧道口格外小心

4 进最近的服务区等待路况

— A6 完 —

A7 延误：天黑前到不了 / 达到每日上限 / 司机疲劳

读-做

1. 在下一个城市住下（绵阳、广元、汉中、宝鸡）
2. 改订酒店，通知家人
3. 查明天的天气和路况

> 警告：不在夜里过秦岭。

— A7 完 —

A8 车辆故障（还能开）

读-做

1. 开双闪，减速
2. 开到最近的服务区或出口
3. 打 12122 求助

◆ 车辆无法移动

→ E4

— A8 完 —

E 紧急程序 EMERGENCY PROCEDURES

E1 宝宝呼吸暂停 / 呼吸明显费力 / 发青 / 叫不醒

读-做

记忆项目：停车 → 120 → 施救。

1. 安全停车（最右侧，开双闪）
2. 打 120，开免提，按 R4 报告位置和情况
3. 按调度员指导立即施救
4. 另一人：放警示牌、发定位、联系最近医院（R3）
5. 原地等救护车，或按调度员要求前往

警告：不要等到下一家医院才处理；不要自行长距离赶路。

— E1 完 —

E2 抽搐

读-做

两眼凝视、四肢抖动等。

1. 安全停车
2. 打 120
3. 保护头部，防止碰撞；不往嘴里塞东西
4. 记下开始时间和持续时间
5. 按调度员指导处理

— E2 完 —

E3 供氧中断，无法恢复

读-做

记忆项目：停车 → 备用方案 → 120。

1. 安全停车
2. 执行备用供氧方案
3. 维持不了：打 120，说明“早产儿用氧，供氧中断”
4. 联系最近医院（R3）

— E3 完 —

E4 车辆抛锚或交通事故

读-做

记忆项目：双闪 → 撤离 → 警示 → 报警。

1. 开双闪，尽量驶离行车道
2. 人员带宝宝和便携氧源撤到护栏外安全处，注意保暖
3. 在来车方向 150 米以外放警示牌
4. 打 122（事故）/ 110 / 12122；有人受伤打 120
5. 检查宝宝；出现呼吸或意识异常 → E1

— E4 完 —

E5 产后妈妈急症

读-做

大量出血、胸痛、呼吸困难、单侧腿肿。

1. 安全停车
2. 打 120
3. 另一位成人接手照护宝宝

— E5 完 —

R 参考资料 REFERENCE

R1 放行标准（每天出发前对照）

决策

任何一项落在“不放行”，当天不出发或不进山。

项目	放行 GO	不放行 NO-GO
医嘱	乘车时长、供氧、监测、异常处置都已写明	任一项没有明确 → 暂缓，或讨论专业转运
宝宝	吃奶、尿量、精神、呼吸、体温和平时一样	体温 ≥ 38℃ 或 < 36℃、吃奶明显少、少尿、用氧需求增加
供氧与电源	主设备正常；备用电或氧源够全程 + 堵车余量	备用不足，或只靠同一个车载电路
天气与路况	当天路段无结冰、封路、浓雾预警	有以上任一预警 → 留在城里等
日照	能在天黑前（约 18:00）过完山区、到达住地	到不了 → 提前住下，不夜间过秦岭
人员	司机休息充分；后排有专职照护者	司机疲劳，或没人专职照护
医院	当天路段的医院院区、急诊入口已确认（见 R3）	未确认 → 先打电话确认再出发

R2 路线简报（三天方案）

简报

出发前全员过一遍。时间和里程是约数；停车间隔以医嘱为准。

航段	里程 / 驾驶	出发	天气要点	沿途医院（见 R3）
11/6 成都 → 广元 经德阳、绵阳	290–320 km 4–5 小时	约 08:00	成都—广元多云转小雨，13–21℃	① 德阳 ② 绵阳 ③④ 广元；绵阳—广元之间最远约 90 km
11/7 广元 → 汉中 经宁强、勉县	约 176 km（160–190） 2.5–3 小时	约 09:00	沿线小雨；宁强 6–12℃	⑤⑥ 汉中；广元—汉中之间无已核实的新生儿救治医院
11/8 A：汉中 → 西安 G5 经洋县、宁陕、鄠邑	294 km 约 3 小时 53 分	约 09:00	降雨减弱；宁陕最低约 4℃	洋县、鄠邑（县区级）→ ⑧ 西安；中段离新生儿救治医院最远约 147 km
11/8 B：汉中 → 西安 G85 → G3024/G30	345 km 约 4 小时 10 分	约 09:00	留坝、凤县最低约 1℃，桥面隧道口防滑	留坝（县级）→ ⑦ 宝鸡（需下高速）→ ⑧ 西安

只住一晚的方案（6 日直达汉中，约 450–510 km）要医生认可每日总乘车时间才用；7 日两条线的山区都有雨。

汉中进出城避开汉中东连接线汉江大桥（2026/11/1—2027/5/31 封闭）、上元观连接线汉江特大桥，按导航和现场指引。

参考

R3 备用医院（按路段）

急症先打 120

公开电话未试拨，出发前一晚核实后在“已核实”栏打勾。圆圈数字与路书一致。

路段	医院	电话	已核实
成都	华西第二医院 / 成都市妇女儿童中心医院	028-85503960 028-61866000	☐
成都 → 德阳	① 德阳市妇幼保健院（急诊）	0838-6611120	☐
德阳 → 绵阳	② 绵阳市中心医院（急诊）	0816-2231777	☐
绵阳 → 广元	③ 广元妇幼保健医院 ④ 广元市中心医院妇产儿童分院	0839-2880211 0839-3291126	☐
广元 → 汉中	⑤ 三二〇一医院（急救） ⑥ 汉中市中心医院	0916-2523201 0916-2681101	☐
A 汉中 → 西安	洋县人民医院（县级） 鄠邑区人民医院（区级） ⑧ 西安市儿童医院（新生儿转运）	0916-8222583 029-84812533 029-87692378	☐
B 汉中 → 宝鸡 → 西安	留坝县医院（县级） ⑦ 宝鸡市妇幼保健院儿童医院（新生儿科医办） 同院 24 小时热线	0916-3921187 0917-3535161 18991738120	☐
西安	⑧ 西安市儿童医院（备用） 西北妇女儿童医院（儿科急诊）	029-87692377 029-89551122	☐

R4 通话格式

照着念

◆ 打 120

“这里是 _____ 高速（G5 / G85 / G30），往 _____ 方向，公里牌 K_____，最近收费站 / 隧道 _____，定位 _____。宝宝 31 周早产，实际日龄 _____ 天，矫正约 10 天，症状 _____，用氧情况 _____。我的电话 _____。”

◆ 打医院确认（出发前一晚）

“宝宝 31 周早产，出生日期 _____，矫正约 10 天，体重 _____，偶尔用氧。已出院的宝宝能否接诊？去哪个院区、哪个入口？由新生儿科还是儿科接诊？”

◆ 其他号码

120 急救 · 110 报警、道路险情 · 122 交通事故 · 12122 高速救援 · 12328 路况咨询 · 医生电话 _____

参考

R5 行程记录

每次停车填写

日期 时间	地点	吃奶	尿量	体温	血氧 / 氧疗	电量 / 氧源	异常与处置

执行手册 REV 2026-11-05。数据来源与依据见配套《成都→西安自驾路书》第 10 章“信息来源”。本手册不能代替医生的判断；医嘱优先于本手册。